

Rapport de Stage d'été Initiation

**Ecole Sup Privée d'Ingénierie et de
Technologies**

Inspection des PCB par IA en Ligne de Production

Présenté par :
Mami Chaima

Année universitaire : 2023-2024

Plan de Présentation

I. Contexte et Motivation du Projet

II. Analyse des Défis et Problématique

III. Approche et Stratégie de Solution

**IV. Développement et Mise en Œuvre de
la Solution**

V. Conclusion et Perspectives

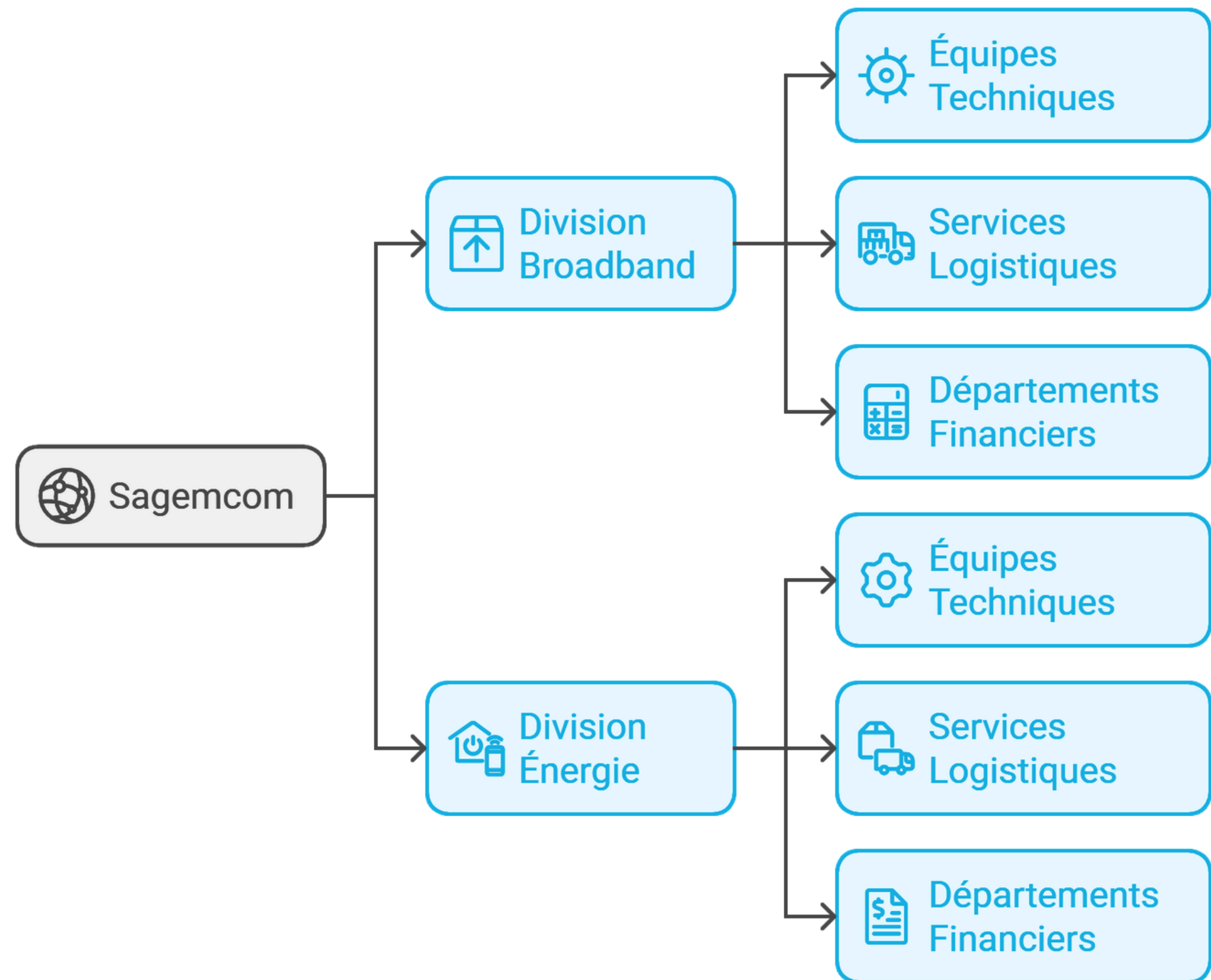
I. Contexte et Motivation du Projet

1. Organisme d'accueil et contexte

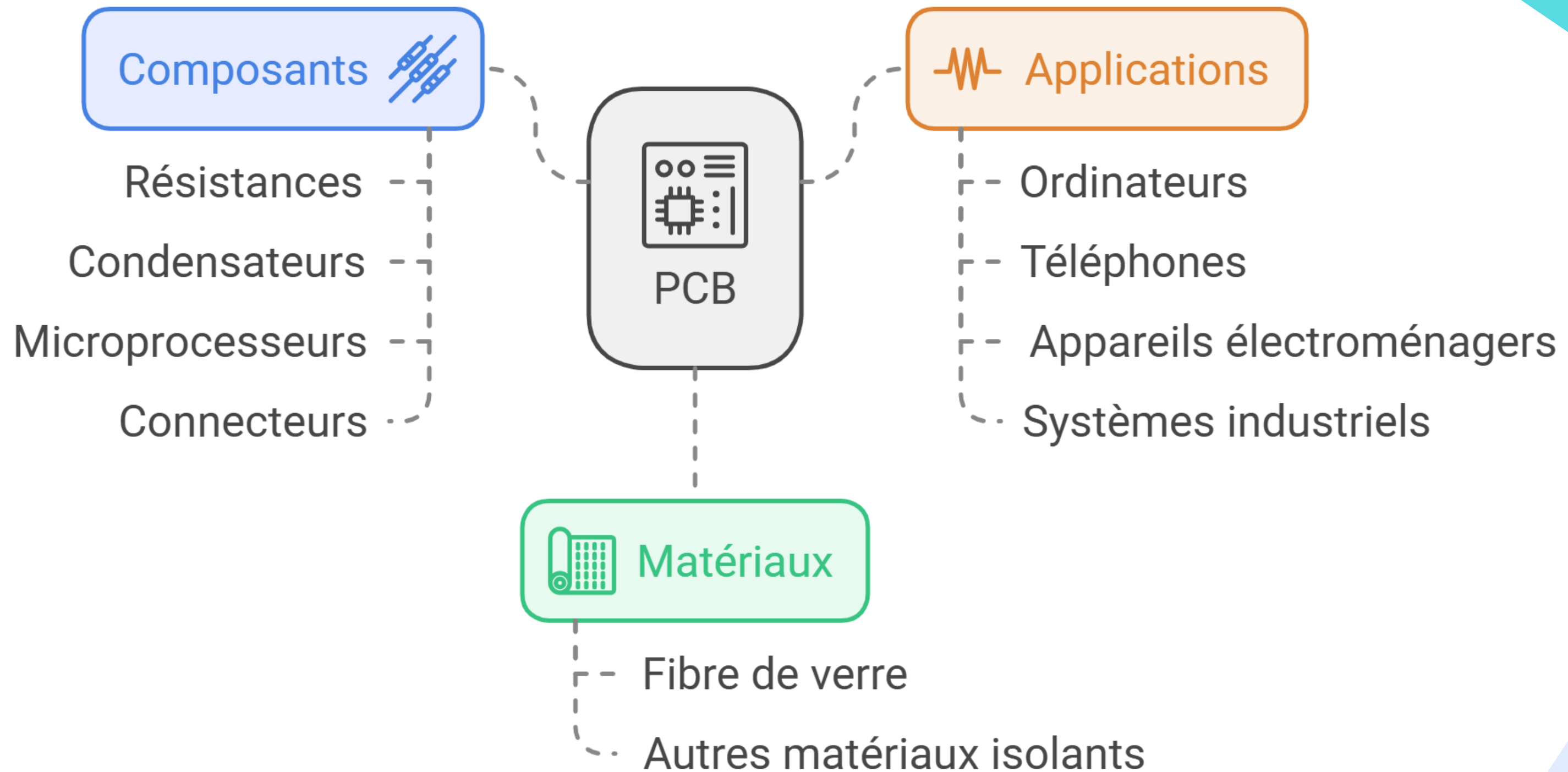
2. Qu'est-ce qu'un PCB ?

3. Processus d'assemblage d'un PCB

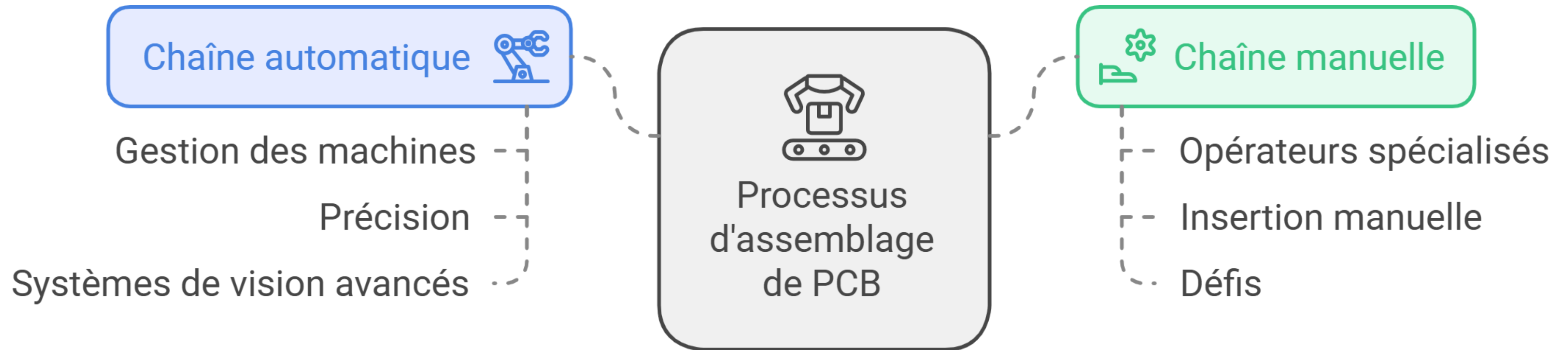
1. Organisme d'accueil



2. Qu'est-ce qu'un PCB ?



3. Processus d'assemblage d'un PCB



PCB : L'Innovation au Cœur de l'Assemblage

II. Analyse des Défis et Problématique

1. Défis de l'assemblage des PCB

2. Conséquences des Erreurs d'Assemblage des PCB

1. Défis de l'assemblage des PCB



Composant Mal
Orienté

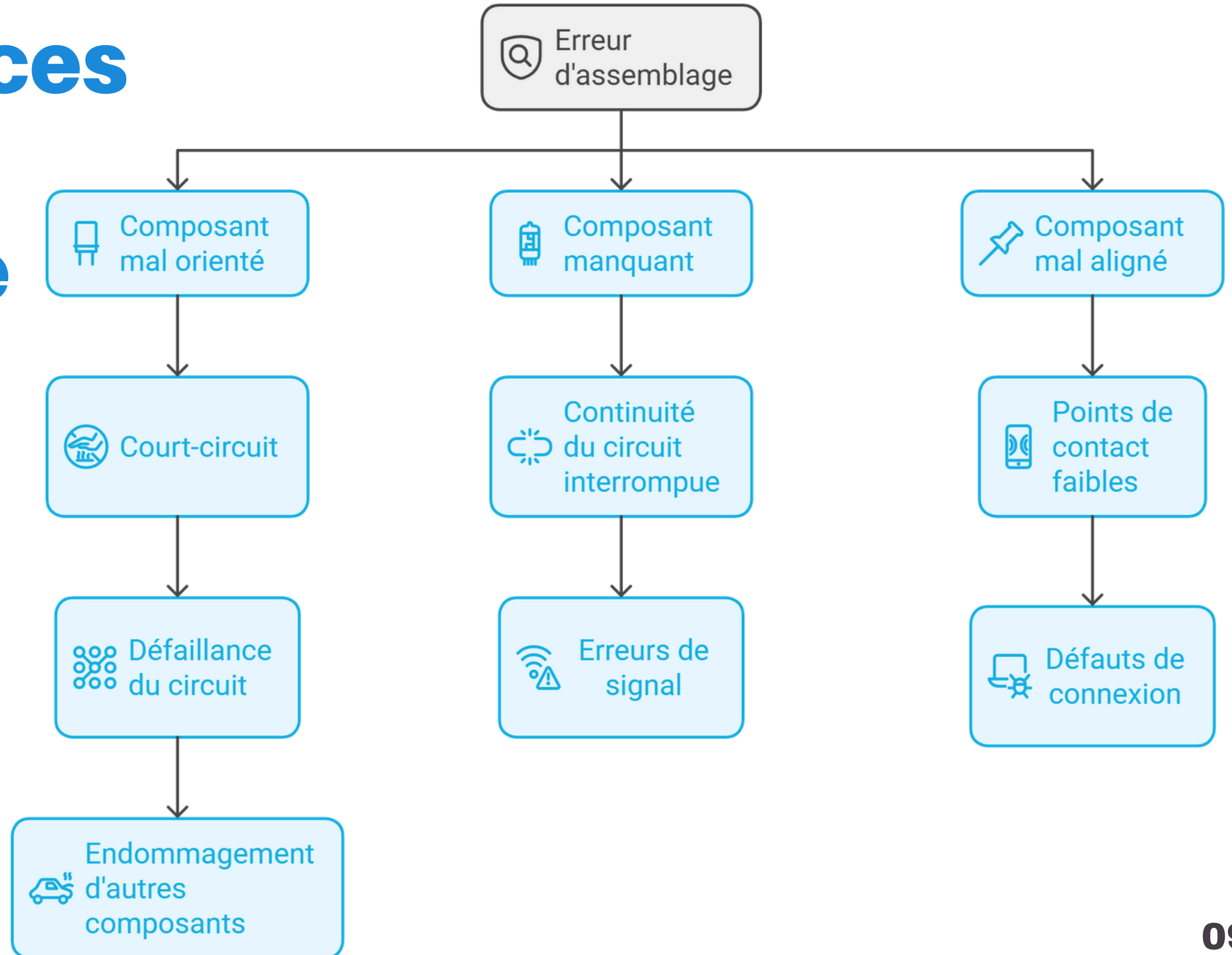


Composant Manquant



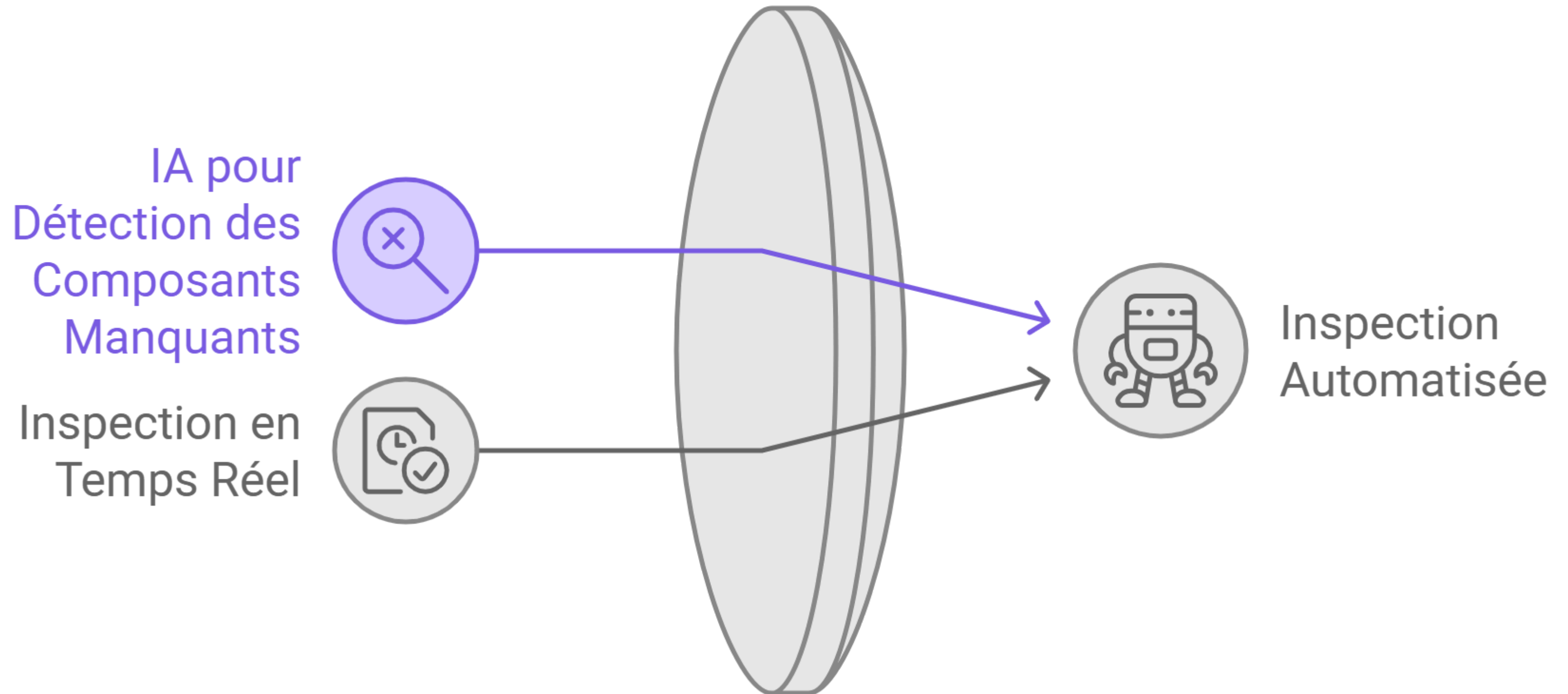
Composant Mal
Aligné

2. Conséquences des Erreurs d'Assemblage des PCB

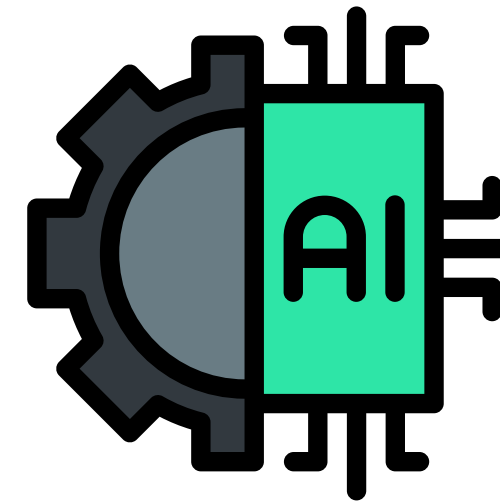


III. Approche et Stratégie de Solution

Approche technique



IV. Développement et Mise en Œuvre de la Solution





1. Développement de l'Intelligence Artificielle : Modèle YOLO

1. Développement de l'Intelligence Artificielle : Modèle YOLO

Validation
Test du modèle sur des données non vues

Entraînement et Optimisation
Ajustement du modèle pour la précision

Sélection du Modèle
Choix de YOLO pour sa rapidité et sa précision

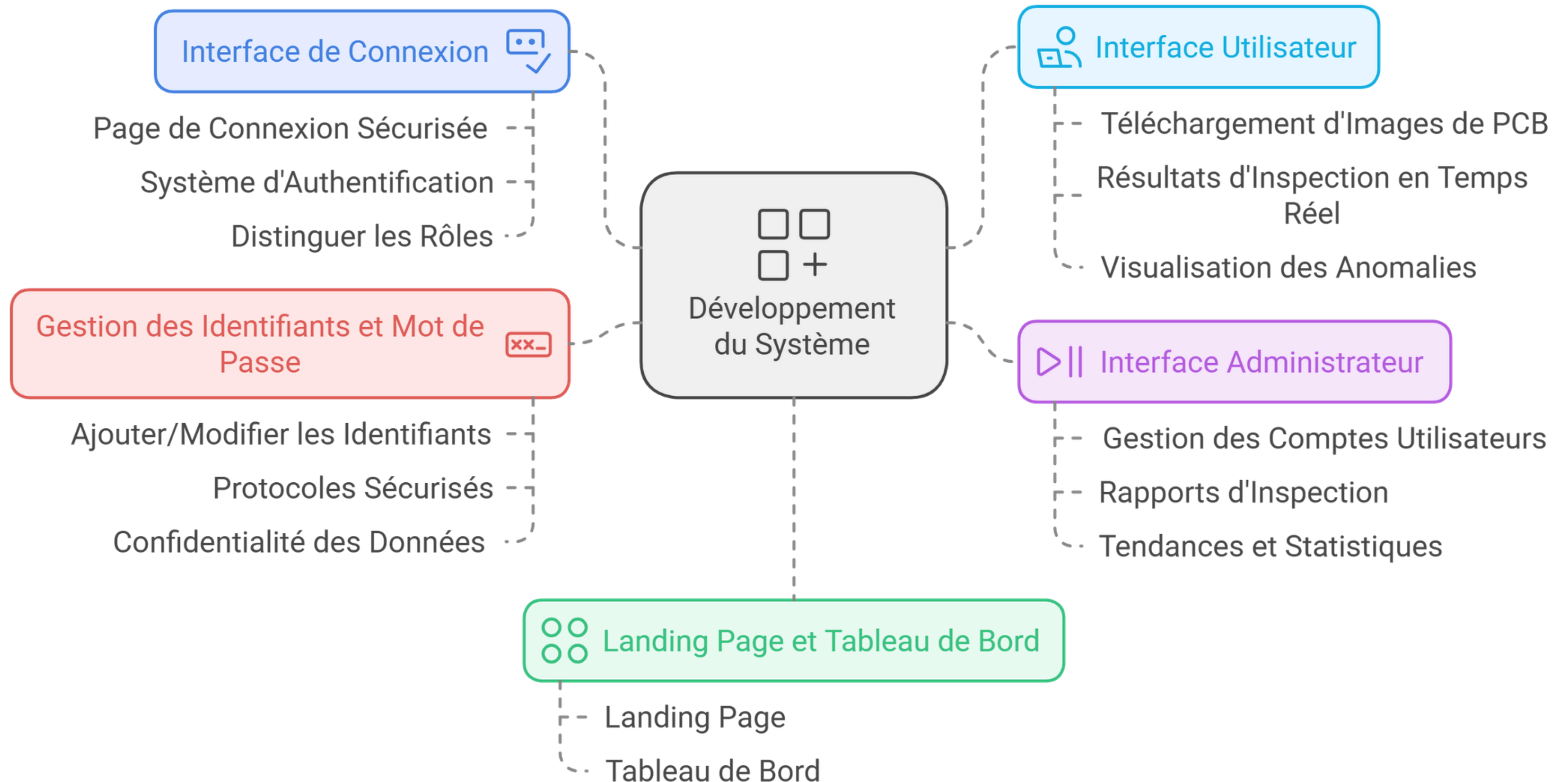
Préparation des Données
Collecte et annotation des images de PCB





2. Développement de l'Application Web

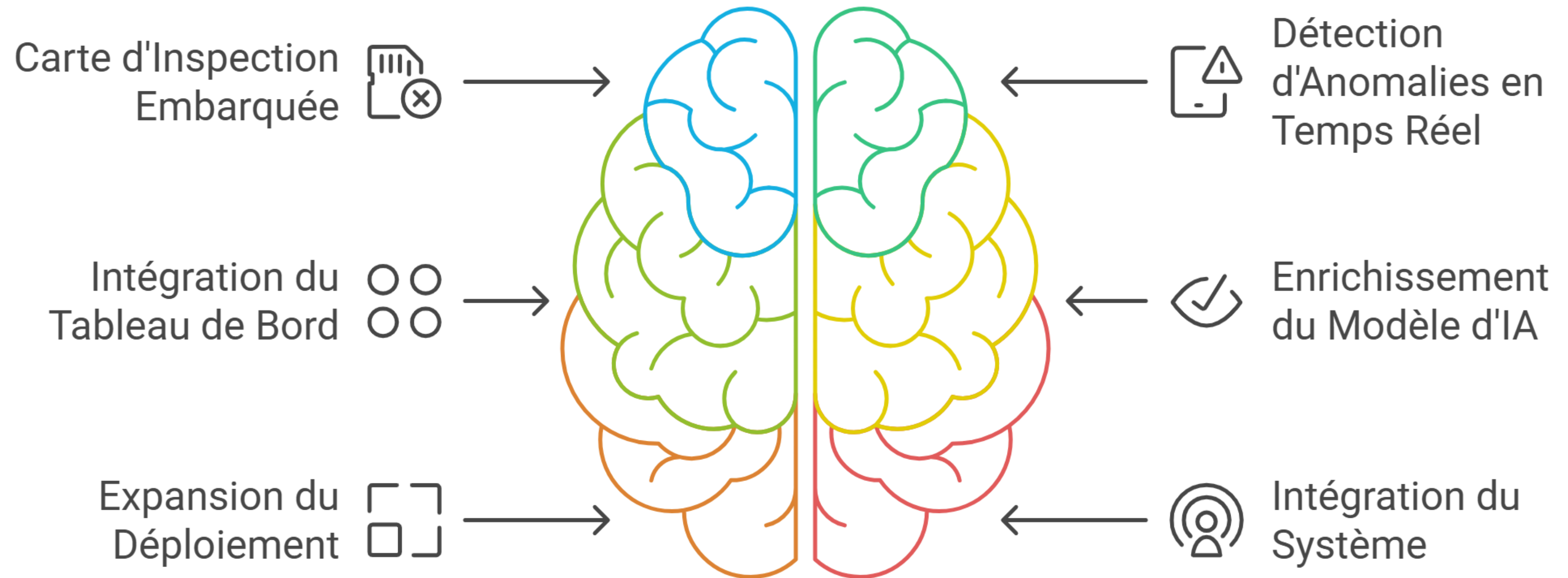
2. Développement de l'Application Web



Realisation

ElectroDetect

V. Conclusion et Perspectives



Merci !